

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Ingeniería Civil — Posgrado en Ingeniería Estructural

Formulación Teórica y Algorítmica del Análisis Estático No Lineal (Pushover)

Control por Desplazamiento, Constitutiva Trilineal con Ablandamiento y Ejemplo Numérico en Pórtico 2-DOF

Autor: Prof. Orlando Arroyo • **Asignatura:** Análisis No Lineal de Estructuras • **Versión:** Material Docente Consolidado (2026)

Resumen

El presente documento presenta la derivación rigurosa de la teoría del análisis estático no lineal monótono incremental (*Pushover*) aplicado a sistemas estructurales discretizados. Se fundamenta la necesidad ineludible del algoritmo de control por desplazamiento para trazar curvas de capacidad que exhiben degradación de resistencia (*softening* post-pico con rigidez tangente negativa $k_t < 0$), demostrando analíticamente por qué los esquemas controlados por carga colapsan numéricamente por singularidad jacobiana (*snap-through*). Se incorpora un modelo constitutivo trilineal por entrepiso que incluye ramas elástica, de endurecimiento plástico, de ablandamiento descendente y meseta residual. Finalmente, se desarrolla de forma analítica y numérica el cálculo detallado de los primeros pasos incrementales de empuje y se demuestra formalmente el fenómeno físico de localización de deformaciones en piso blando acompañado por la descarga elástica reversible del piso superior.

1. Fundamentos del Análisis Estático No Lineal (Pushover)

El análisis estático no lineal, comúnmente denominado análisis de empuje lateral progresivo o *Pushover*, es una de las herramientas fundamentales del diseño sísmico por desempeño (ASCE 41, Eurocódigo 8, ATC-40). Su objetivo central consiste en estimar la resistencia lateral máxima, la ductilidad global disponible, la secuencia jerárquica de formación de articulaciones plásticas y el mecanismo cinemático de colapso de la estructura.

1.1. Definición del Patrón de Carga Lateral Invariante

A diferencia de un análisis dinámico paso a paso que resuelve ecuaciones diferenciales acopladas a la historia acelerográfica, el análisis pushover asume que la distribución espacial de fuerzas sísmicas puede representarse mediante un **patrón lateral normalizado invariante** $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^N$:

$$\mathbf{P}(\lambda) = \lambda \mathbf{s} \quad (1)$$

donde $\lambda \geq 0$ es un escalar denominado **factor de escala de carga** o multiplicador de fuerza, y $\mathbf{s}$ define la forma de la sollicitación en la altura del edificio.

En estructuras regulares gobernadas por el modo fundamental de vibración ϕ_1 , el patrón de fuerzas nodales se selecciona proporcional a las alturas de piso h_j o a las masas de entrepiso m_j ponderadas por la ordenada modal:

$$s_j = \frac{m_j \phi_{1,j}}{\sum_{k=1}^N m_k \phi_{1,k}} \quad (2)$$

Si normalizamos el vector $\mathbf{s}$ de modo que la suma de sus componentes sea unitaria:

$$\sum_{j=1}^N s_j = 1 \quad (3)$$

entonces el factor de carga λ adquiere una interpretación física inmediata: representa exactamente el **cortante basal total** V_b que equilibra la edificación:

$$V_b = \sum_{j=1}^N P_j = \lambda \sum_{j=1}^N s_j = \lambda \quad (4)$$

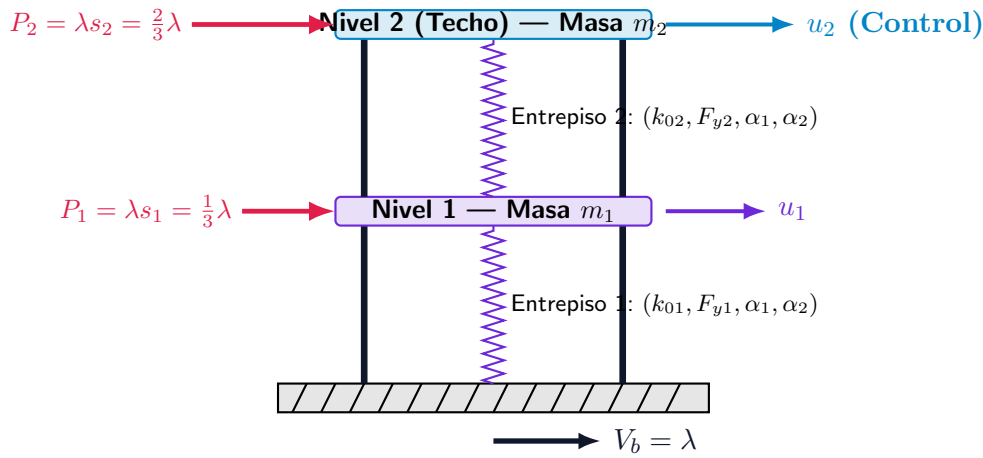


Figura 1: Modelo físico de edificio cortante de 2 pisos (2-DOF) sometido a patrón triangular proporcional a la altura $\mathbf{s} = [1/3, 2/3]^T$ con control por desplazamiento en el techo u_2 .

1.2. Ecuaciones de Equilibrio Estático No Lineal

Para cada configuración geométrica descrita por los desplazamientos nodales $\mathbf{u} = [u_1, u_2, \dots, u_N]^T$, el equilibrio de fuerzas estáticas exige que el residuo nodal sea idénticamente nulo:

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{P}(\lambda) - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \lambda \mathbf{s} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (5)$$

donde $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) \in \mathbb{R}^N$ es el vector no lineal de fuerzas internas restauradoras desarrollado por la deformación de los elementos estructurales.

El sistema (5) consta de N ecuaciones de equilibrio pero posee $N + 1$ **incógnitas**: los N desplazamientos nodales $\mathbf{u}$ y el multiplicador de carga λ . Por tanto, se requiere una **ecuación de restricción o ligadura cinemática** adicional para determinar la solución.

2. Control por Fuerza vs. Control por Desplazamiento

2.1. Falla del Control por Cargas (*Load Control*)

En un análisis controlado por carga, el ingeniero prescribe incrementos monótonos de fuerza $\Delta\lambda > 0$ y resuelve los incrementos de desplazamiento correspondientes mediante el Jacobiano estándar:

$$\mathbf{K}_t \Delta\mathbf{u} = \Delta\lambda \mathbf{s} \implies \Delta\mathbf{u} = \Delta\lambda \mathbf{K}_t^{-1} \mathbf{s} \quad (6)$$

Cuando la estructura plastifica y alcanza su capacidad máxima resistente (punto pico o *capping* de la curva pushover), la rigidez tangente global de la edificación se anula:

$$K_{\text{push}} = \frac{d\lambda}{du_c} = 0 \quad (7)$$

En este punto crítico, la matriz de rigidez tangente se vuelve singular ($\det(\mathbf{K}_t) = 0$). Si se intenta incrementar la fuerza más allá del pico ($\Delta\lambda > 0$):

$$\Delta\mathbf{u} \rightarrow \infty \quad (8)$$

El algoritmo de Newton-Raphson diverge instantáneamente. Este colapso matemático se conoce como inestabilidad por punto límite o fenómeno de *snap-through*. El control por carga es completamente incapaz de rastrear la rama descendente de la curva pushover ni de identificar mecanismos de degradación física.

2.2. Formulación del Control por Desplazamiento (*Displacement Control*)

Para sortear la singularidad jacobiana en el pico y rastrear ordenadamente la degradación post-pico (*softening*), la variable independiente monótona se transfiere de la fuerza al desplazamiento de un grado de libertad de referencia u_c , típicamente el **desplazamiento de azotea o techo** $u_N = u_2$:

Ecuación de Restricción Cinemática

En el paso incremental n , se impone directamente el desplazamiento de azotea objetivo $u_c^{(n)}$:

$$g(\mathbf{u}, \lambda) = u_c - u_c^{(n)} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta u_c = \Delta u_c^* \quad (9)$$

donde Δu_c^* es un incremento cinemático prescrito fijo (e.g., $\Delta u_2 = 0.25$ mm).

Bajo este esquema, el cortante basal $\lambda = V_b$ se convierte en una **variable dependiente** que el algoritmo despeja dinámicamente para garantizar el equilibrio estático estricto $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. Si la estructura se degrada, λ disminuye naturalmente ($\Delta\lambda < 0$), generando una pendiente descendente estable sin divergencia numérica.

3. Ley Constitutiva Trilineal con Ablandamiento y Resistencia Residual

En el diseño sísmico contemporáneo, los elementos estructurales de concreto reforzado o perfiles metálicos sujetos a pandeo local experimentan degradación de resistencia tras superar su deformación pico. En nuestro modelo de edificio cortante 2-DOF, la fuerza cortante V_j en el entrepiso j se define en función de la deriva relativa Δ_j :

$$\Delta_1 = u_1, \quad \Delta_2 = u_2 - u_1 \quad (10)$$

Matemáticamente, la fuerza de entrepiso $V_j(\Delta_j)$ y su correspondiente rigidez tangente $k_{tj} = \partial V_j / \partial \Delta_j$ se estructuran en cuatro regímenes:

1. Rama 1 — Régimen Elástico Lineal ($0 \leq |\Delta_j| \leq \Delta_{yj}$):

$$V_j = k_{0j} \Delta_j, \quad k_{tj} = k_{0j} \quad (11)$$

donde el desplazamiento de fluencia es $\Delta_{yj} = F_{yj} / k_{0j}$.

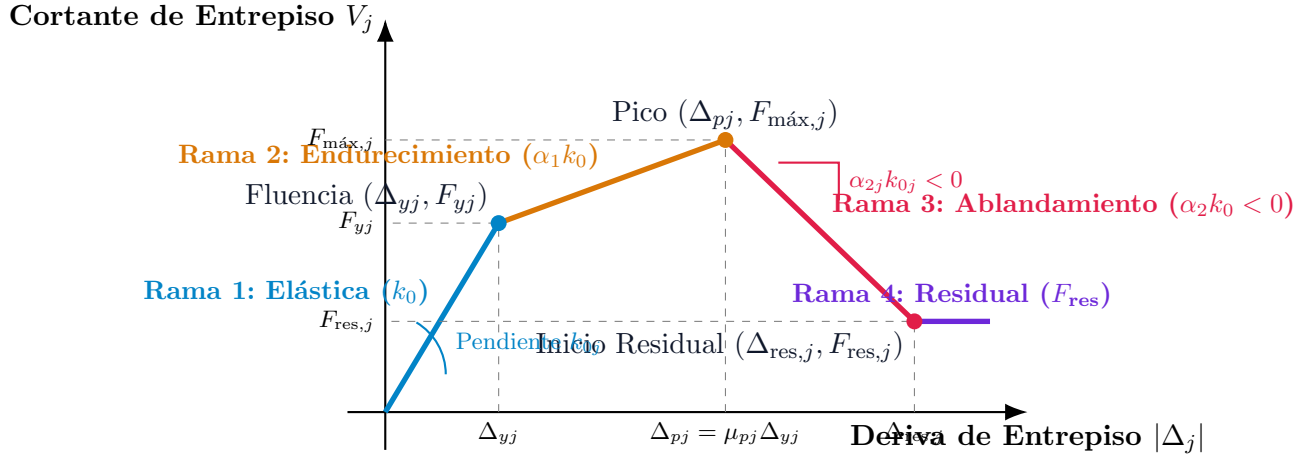


Figura 2: Relación constitutiva trilineal por entrepiso con ramas elástica, de endurecimiento plástico, de ablandamiento descendente y meseta residual de seguridad.

2. **Rama 2 — Régimen de Endurecimiento Post-Fluencia** ($\Delta_{yj} < |\Delta_j| \leq \Delta_{pj}$):

$$V_j = \text{sgn}(\Delta_j) [F_{yj} + \alpha_{1j} k_{0j} (|\Delta_j| - \Delta_{yj})], \quad k_{tj} = \alpha_{1j} k_{0j} \quad (12)$$

con $\alpha_{1j} \in [0.0, 0.15]$ (típicamente $\alpha_1 = 0.05$). La capacidad máxima alcanzada en el desplazamiento pico $\Delta_{pj} = \mu_{pj} \Delta_{yj}$ es:

$$F_{m\acute{a}x,j} = F_{yj} + \alpha_{1j} k_{0j} (\Delta_{pj} - \Delta_{yj}) \quad (13)$$

3. **Rama 3 — Régimen de Ablandamiento Descendente** ($\Delta_{pj} < |\Delta_j| \leq \Delta_{res,j}$):

$$V_j = \text{sgn}(\Delta_j) [F_{m\acute{a}x,j} + \alpha_{2j} k_{0j} (|\Delta_j| - \Delta_{pj})], \quad k_{tj} = \alpha_{2j} k_{0j} < 0 \quad (14)$$

donde $\alpha_{2j} < 0$ (típicamente $\alpha_2 \in [-0.25, -0.05]$) introduce una **rigidez tangente negativa**, reflejando la pérdida gradual de integridad mecánica.

4. **Rama 4 — Meseta de Resistencia Residual** ($|\Delta_j| > \Delta_{res,j}$):

$$V_j = \text{sgn}(\Delta_j) F_{res,j}, \quad k_{tj} = 0 \quad (15)$$

donde $F_{res,j} = r_{res,j} F_{yj}$ representa la capacidad remanente por fricción interna y confinamiento.

4. Ensamblaje de Ecuaciones y Deducción Analítica del Incremento

4.1. Matriz de Rigidez Tangente del Sistema 2-DOF

Para el edificio cortante de dos pisos, el vector de fuerzas internas nodales está dado por el equilibrio de cada losa:

$$\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \begin{Bmatrix} V_1(\Delta_1) - V_2(\Delta_2) \\ V_2(\Delta_2) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} V_1(u_1) - V_2(u_2 - u_1) \\ V_2(u_2 - u_1) \end{Bmatrix} \quad (16)$$

Diferenciando respecto a los grados de libertad nodales $\mathbf{u} = [u_1, u_2]^T$:

$$\mathbf{K}_t = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(V_1 - V_2)}{\partial u_1} & \frac{\partial(V_1 - V_2)}{\partial u_2} \\ \frac{\partial V_2}{\partial u_1} & \frac{\partial V_2}{\partial u_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{t1} + k_{t2} & -k_{t2} \\ -k_{t2} & k_{t2} \end{bmatrix} \quad (17)$$

cuyo determinante está dado de forma notable por:

$$\det(\mathbf{K}_t) = (k_{t1} + k_{t2})(k_{t2}) - (-k_{t2})(-k_{t2}) = k_{t1}k_{t2} + k_{t2}^2 - k_{t2}^2 = k_{t1}k_{t2} \quad (18)$$

Propiedad Esencial del Determinante Tangente

$$\det(\mathbf{K}_t) = k_{t1} k_{t2} \quad (19)$$

El determinante de la matriz tangente del pórtico 2-DOF es simplemente el producto de las rigideces tangentes de entrepiso. En consecuencia:

- Si ambos pisos están en régimen elástico o endurecimiento ($k_{t1} > 0$, $k_{t2} > 0$), $\det(\mathbf{K}_t) > 0$ (definida positiva).
- Si uno de los entrepisos entra en ablandamiento ($k_{ti} < 0$), $\det(\mathbf{K}_t) < 0$ (**matriz indefinida**, con un autovalor negativo).
- Si un entrepiso alcanza resistencia residual o plástico perfecto ($k_{ti} = 0$), $\det(\mathbf{K}_t) = 0$ (matriz singular).

4.2. Solución Analítica Cerrada del Paso Pushover

En cada paso incremental de empuje, conocemos el incremento impuesto de desplazamiento de techo Δu_2 y buscamos determinar el incremento de desplazamiento en el primer nivel Δu_1 y el incremento del factor de carga $\Delta \lambda$.

Escribiendo el sistema linealizado incremental $\mathbf{K}_t \Delta \mathbf{u} = \Delta \lambda \mathbf{s}$:

$$\begin{bmatrix} k_{t1} + k_{t2} & -k_{t2} \\ -k_{t2} & k_{t2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta u_1 \\ \Delta u_2 \end{Bmatrix} = \Delta \lambda \begin{Bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{Bmatrix} \quad (20)$$

Desarrollando la segunda ecuación escalar:

$$-k_{t2} \Delta u_1 + k_{t2} \Delta u_2 = \Delta \lambda s_2 \implies \Delta u_1 = \Delta u_2 - \frac{s_2}{k_{t2}} \Delta \lambda \quad (21)$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación escalar:

$$(k_{t1} + k_{t2}) \left(\Delta u_2 - \frac{s_2}{k_{t2}} \Delta \lambda \right) - k_{t2} \Delta u_2 = \Delta \lambda s_1 \quad (22)$$

Expandiendo y agrupando términos:

$$k_{t1} \Delta u_2 + k_{t2} \Delta u_2 - k_{t2} \Delta u_2 - \frac{k_{t1} + k_{t2}}{k_{t2}} s_2 \Delta \lambda = s_1 \Delta \lambda \quad (23)$$

$$k_{t1} \Delta u_2 = \left[s_1 + s_2 + \frac{k_{t1}}{k_{t2}} s_2 \right] \Delta \lambda \quad (24)$$

Dado que el patrón de cargas satisface la condición de normalización $s_1 + s_2 = 1$:

$$k_{t1} \Delta u_2 = \left[1 + \frac{k_{t1}}{k_{t2}} s_2 \right] \Delta \lambda = \left[\frac{k_{t2} + s_2 k_{t1}}{k_{t2}} \right] \Delta \lambda \quad (25)$$

Despejando directamente el incremento de cortante basal $\Delta \lambda$:

Fórmula Analítica Cerrada del Factor de Carga Incremental

$$\Delta\lambda = \frac{k_{t1} k_{t2}}{k_{t2} + s_2 k_{t1}} \Delta u_2 \quad (26)$$

Y el incremento cinemático en el nivel 1 resulta:

$$\Delta u_1 = \Delta u_2 \left[1 - \frac{s_2 k_{t1}}{k_{t2} + s_2 k_{t1}} \right] = \frac{k_{t2}(1 - s_2)}{k_{t2} + s_2 k_{t1}} \Delta u_2 = \frac{s_1 k_{t2}}{k_{t2} + s_2 k_{t1}} \Delta u_2 \quad (27)$$

Para el patrón triangular particular adoptado en clase, con $s_1 = 1/3$ y $s_2 = 2/3$:

$$\Delta\lambda = \frac{3 k_{t1} k_{t2}}{3 k_{t2} + 2 k_{t1}} \Delta u_2, \quad \Delta u_1 = \frac{3 k_{t2}}{3 k_{t2} + 2 k_{t1}} \Delta u_2 \quad (28)$$

La rigidez tangente global de la curva Pushover se deduce de inmediato:

$$K_{\text{push}} = \frac{d\lambda}{du_2} = \frac{3 k_{t1} k_{t2}}{2 k_{t1} + 3 k_{t2}} \quad (29)$$

4.3. Demostración Analítica del Mecanismo de Piso Blando y Descarga Elástica

Las ecuaciones (28) permiten demostrar formalmente dos de los fenómenos físicos más importantes de la sismología aplicada y la ingeniería estructural:

1. **Concentración de Deformación en el Piso Degradado:** Si el Piso 1 entra en ablandamiento ($k_{t1} < 0$), el denominador $D = 3k_{t2} + 2k_{t1}$ disminuye considerablemente. Dado que $k_{t2} > 0$, la relación de amplificación cinemática se convierte en:

$$\frac{\Delta u_1}{\Delta u_2} = \frac{3k_{t2}}{3k_{t2} - 2|k_{t1}|} > 1 \quad (30)$$

¡El incremento del desplazamiento en el primer piso es **mayor** que el incremento total impuesto en la azotea! Toda la deformación global se concentra casi en su totalidad en el piso basal.

2. **Descarga Elástica Reversible del Piso Superior:** Examinando la deriva incremental del segundo entrepiso $\Delta(\Delta_2) = \Delta u_2 - \Delta u_1$:

$$\Delta(\Delta_2) = \Delta u_2 - \frac{3k_{t2}}{3k_{t2} + 2k_{t1}} \Delta u_2 = \frac{2k_{t1}}{3k_{t2} + 2k_{t1}} \Delta u_2 \quad (31)$$

Si el Piso 1 está en ablandamiento ($k_{t1} < 0$), se concluye inequívocamente que:

$$\Delta(\Delta_2) < 0 \quad (32)$$

¡La deriva del segundo entrepiso disminuye! Como el Piso 2 todavía se comporta elásticamente ($V_2 = k_{02}\Delta_2$), una disminución en su cortante exigida por el equilibrio global ($V_2 = \frac{2}{3}V_1$) fuerza al piso superior a experimentar una **descarga elástica**.

5. Ejemplo Numérico Completo: Cálculo Detallado de Pasos

A continuación, se desarrolla minuciosamente el cálculo numérico para el modelo de 2-DOF configurado en el simulador interactivo de la asignatura.

Cuadro 1: Parámetros constitutivos y cinemáticos del edificio cortante 2-DOF.

Parámetro Físico	Símbolo	Piso 1 (Base)	Piso 2 (Techo)	Unidades
Rigidez elástica inicial	k_{0j}	100.0	80.0	kN/mm
Fuerza de fluencia elástica	F_{yj}	100.0	90.0	kN
Deriva de fluencia	$\Delta_{yj} = F_{yj}/k_{0j}$	1.00	1.125	mm
Razón de endurecimiento	α_{1j}	+0.05	+0.05	—
Rigidez en endurecimiento	$k_{t,j}^{(2)} = \alpha_{1j}k_{0j}$	+5.0	+4.0	kN/mm
Ductilidad de pico (capping)	μ_{pj}	3.0	3.0	—
Deriva pico de capacidad	$\Delta_{pj} = \mu_{pj}\Delta_{yj}$	3.00	3.375	mm
Capacidad cortante máxima	$F_{máx,j}$	110.0	99.0	kN
Razón de ablandamiento	α_{2j}	-0.10	-0.10	—
Rigidez de ablandamiento	$k_{soft,j} = \alpha_{2j}k_{0j}$	-10.0	-8.0	kN/mm
Fuerza cortante residual	$F_{res,j} = 0.20F_{yj}$	20.0	18.0	kN
Patrón lateral de cargas	s_j	$1/3 \approx 0.3333$	$2/3 \approx 0.6667$	—
Incremento de empuje por paso	Δu_2^*		0.25	mm

5.1. Definición de Parámetros Estructurales del Modelo

5.2. Paso 0: Estado Inicial Sin Carga

En el instante de reposo inicial:

$$\mathbf{u}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0.00 \\ 0.00 \end{Bmatrix} \text{ mm}, \quad \Delta_1^{(0)} = 0.00 \text{ mm}, \quad \Delta_2^{(0)} = 0.00 \text{ mm}, \quad \lambda^{(0)} = V_b^{(0)} = 0.00 \text{ kN} \quad (33)$$

Ambos pisos son elásticos: $k_{t1} = 100.0 \text{ kN/mm}$, $k_{t2} = 80.0 \text{ kN/mm}$.

5.3. Paso 1: Primer Incremento Impuesto ($\Delta u_2 = 0.25 \text{ mm}$)

Se prescribe en la cubierta un desplazamiento objetivo $u_2^{(1)} = 0.25 \text{ mm}$ ($\Delta u_2 = 0.25 \text{ mm}$).

Cálculo del Paso 1

1. Ensamblaje de la matriz tangente inicial $\mathbf{K}_t^{(0)}$:

$$\mathbf{K}_t^{(0)} = \begin{bmatrix} 100.0 + 80.0 & -80.0 \\ -80.0 & 80.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180.0 & -80.0 \\ -80.0 & 80.0 \end{bmatrix} \text{ kN/mm} \quad (34)$$

Determinante: $\det(\mathbf{K}_t^{(0)}) = (100.0)(80.0) = 8000.0 \text{ (kN/mm)}^2 > 0$.

2. Cálculo de la rigidez Pushover global K_{push} e incremento de cortante basal $\Delta\lambda$: Aplicando la ecuación (29):

$$K_{\text{push}}^{(1)} = \frac{3(100.0)(80.0)}{2(100.0) + 3(80.0)} = \frac{24000.0}{200.0 + 240.0} = \frac{24000.0}{440.0} \approx 54.545 \text{ kN/mm} \quad (35)$$

El incremento en el factor de carga (cortante basal) resulta:

$$\Delta\lambda = K_{\text{push}} \Delta u_2 = 54.5454 \times 0.25 = 13.6364 \text{ kN} \implies \lambda^{(1)} = 13.64 \text{ kN} \quad (36)$$

3. Cálculo de los incrementos cinemáticos Δu_1 y derivas de entrepiso: Aplicando la ecuación (28):

$$\Delta u_1 = \frac{3(80.0)}{440.0} \times 0.25 = \frac{240.0}{440.0} \times 0.25 \approx 0.1364 \text{ mm} \quad (37)$$

Desplazamientos nodales acumulados al final del Paso 1:

$$u_1^{(1)} = 0.00 + 0.1364 = 0.1364 \text{ mm}, \quad u_2^{(1)} = 0.00 + 0.2500 = 0.2500 \text{ mm} \quad (38)$$

Derivas de entrepiso:

$$\Delta_1^{(1)} = u_1^{(1)} = 0.1364 \text{ mm} < \Delta_{y1} = 1.00 \text{ mm} \implies \text{Piso 1 Elástico} \quad (39)$$

$$\Delta_2^{(1)} = u_2^{(1)} - u_1^{(1)} = 0.2500 - 0.1364 = 0.1136 \text{ mm} < \Delta_{y2} = 1.125 \text{ mm} \implies \text{Piso 2 Elástico} \quad (40)$$

4. Fuerzas internas restauradoras de entrepiso y verificación del equilibrio:

$$V_1^{(1)} = k_{01} \Delta_1^{(1)} = 100.0 \times 0.13636 = 13.636 \text{ kN} \quad (41)$$

$$V_2^{(1)} = k_{02} \Delta_2^{(1)} = 80.0 \times 0.11364 = 9.091 \text{ kN} \quad (42)$$

Fuerzas externas impuestas por el patrón $\mathbf{P} = \lambda \mathbf{s}$:

$$P_1^{(1)} = \frac{1}{3} \lambda^{(1)} = \frac{1}{3} (13.6364) = 4.545 \text{ kN} \quad (43)$$

$$P_2^{(1)} = \frac{2}{3} \lambda^{(1)} = \frac{2}{3} (13.6364) = 9.091 \text{ kN} \quad (44)$$

Vector de fuerzas internas nodales:

$$\mathbf{F}_{\text{int}}^{(1)} = \begin{Bmatrix} V_1 - V_2 \\ V_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 13.636 - 9.091 \\ 9.091 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4.545 \\ 9.091 \end{Bmatrix} \text{ kN} \quad (45)$$

Comprobación del residuo nodal:

$$\mathbf{r}^{(1)} = \mathbf{P}^{(1)} - \mathbf{F}_{\text{int}}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 4.545 \\ 9.091 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 4.545 \\ 9.091 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.00 \\ 0.00 \end{Bmatrix} \text{ kN} \quad (\text{Equilibrio Exacto}) \quad (46)$$

5.4. Paso 2: Segundo Incremento Impuesto ($u_2 = 0.50 \text{ mm}$)

Se avanza un segundo paso de $\Delta u_2 = 0.25 \text{ mm}$, alcanzando $u_2^{(2)} = 0.50 \text{ mm}$.

Cálculo del Paso 2

Dado que ambos pisos continúan en su rango elástico inicial ($k_{t1} = 100.0$, $k_{t2} = 80.0$), la rigidez pushover se mantiene constante:

$$K_{\text{push}}^{(2)} = 54.545 \text{ kN/mm} \quad (47)$$

Incremento de cortante basal:

$$\Delta\lambda = 13.6364 \text{ kN} \implies \lambda^{(2)} = \lambda^{(1)} + \Delta\lambda = 13.6364 + 13.6364 = 27.27 \text{ kN} \quad (48)$$

Desplazamientos nodales acumulados:

$$u_1^{(2)} = 0.1364 + 0.1364 = 0.2727 \text{ mm}, \quad u_2^{(2)} = 0.2500 + 0.2500 = 0.5000 \text{ mm} \quad (49)$$

Derivas de entrepiso:

$$\Delta_1^{(2)} = 0.2727 \text{ mm} \quad (\mu = 0.27), \quad \Delta_2^{(2)} = 0.5000 - 0.2727 = 0.2273 \text{ mm} \quad (\mu = 0.20) \quad (50)$$

Fuerzas cortantes de entrepiso:

$$V_1^{(2)} = 100.0 \times 0.2727 = 27.27 \text{ kN}, \quad V_2^{(2)} = 80.0 \times 0.2273 = 18.18 \text{ kN} \quad (51)$$

Fuerzas externas: $P_1^{(2)} = 9.09 \text{ kN}$, $P_2^{(2)} = 18.18 \text{ kN}$. Residuo $\mathbf{r}^{(2)} = \mathbf{0}$.

5.5. Paso Singular 1: Inicio de Fluencia en el Piso 1

El Piso 1 alcanza su fuerza de fluencia $F_{y1} = 100.0 \text{ kN}$ cuando su deriva alcanza $\Delta_{y1} = 1.00 \text{ mm}$. Puesto que en el régimen elástico $u_1 = \frac{240}{440}u_2 = \frac{6}{11}u_2$:

$$u_1 = 1.00 \text{ mm} \implies u_2 = \frac{11}{6}(1.00) \approx 1.833 \text{ mm} \quad (52)$$

En este punto crítico:

- Cortante basal de fluencia global: $V_{b,y} = 54.545 \times 1.833 = 100.0 \text{ kN}$.
- Cortante en piso 2: $V_2 = \frac{2}{3}V_1 = 66.67 \text{ kN} < F_{y2} = 90.0 \text{ kN}$ (¡Piso 2 aún no fluye!).
- La rigidez tangente del Piso 1 cae bruscamente a su valor de endurecimiento:

$$k_{t1} = \alpha_{1,1}k_{01} = 0.05 \times 100.0 = 5.0 \text{ kN/mm} \quad (53)$$

Recalculando la rigidez Pushover inmediatamente después de la fluencia del Piso 1:

$$K_{\text{push}} = \frac{3(5.0)(80.0)}{2(5.0) + 3(80.0)} = \frac{1200.0}{10.0 + 240.0} = \frac{1200.0}{250.0} = \mathbf{4.80 \text{ kN/mm}} \quad (54)$$

¡La rigidez global cae en un 91.2 % (de 54.55 a 4.80 kN/mm)! El primer piso actúa como un fusible estructural.

5.6. Paso Singular 2: Ingreso a la Rama de Ablandamiento y Mecanismo de Piso Blando

Cuando la deriva del Piso 1 supera su límite pico $\Delta_{p1} = 3.00 \text{ mm}$ (alrededor de $u_2 \approx 20.25 \text{ mm}$), el Piso 1 entra en la rama descendente de ablandamiento con rigidez tangente negativa:

$$k_{t1} = \alpha_{2,1}k_{01} = -0.10 \times 100.0 = \mathbf{-10.0 \text{ kN/mm}} \quad (55)$$

mientras el Piso 2 se encuentra en régimen elástico o endurecimiento ($k_{t2} = 80.0 \text{ kN/mm}$).

Demostración Numérica de Ablandamiento y Descarga Elástica

Evaluemos las propiedades tangentes en este estado post-pico:

1. Matriz de rigidez tangente $\mathbf{K}_t$ y determinante:

$$\mathbf{K}_t = \begin{bmatrix} -10.0 + 80.0 & -80.0 \\ -80.0 & 80.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 70.0 & -80.0 \\ -80.0 & 80.0 \end{bmatrix} \text{ kN/mm} \quad (56)$$

$$\det(\mathbf{K}_t) = k_{t1}k_{t2} = (-10.0)(80.0) = -800.0 \text{ (kN/mm)}^2 < 0 \quad (57)$$

¡La matriz es indefinida! Los autovalores de $\mathbf{K}_t$ son $\lambda_1 = -12.46 \text{ kN/mm} < 0$ y $\lambda_2 = 162.46 \text{ kN/mm} > 0$. Un algoritmo controlado por fuerzas colapsaría aquí.

2. Rigidez global Pushover post-pico:

$$K_{\text{push}} = \frac{3(-10.0)(80.0)}{2(-10.0) + 3(80.0)} = \frac{-2400.0}{-20.0 + 240.0} = \frac{-2400.0}{220.0} \approx -10.909 \text{ kN/mm} < 0 \quad (58)$$

¡La curva Pushover desciende ordenadamente! Con cada incremento de $\Delta u_2 = 0.25 \text{ mm}$, el cortante basal disminuye:

$$\Delta \lambda = K_{\text{push}} \Delta u_2 = (-10.909)(0.25) = -2.727 \text{ kN} \quad (59)$$

3. Verificación de la descarga elástica en el Piso 2:

$$\Delta u_1 = \frac{3(80.0)}{220.0} \Delta u_2 = \frac{240.0}{220.0}(0.25) \approx 0.2727 \text{ mm} > \Delta u_2 = 0.25 \text{ mm} \quad (60)$$

Deriva incremental del Piso 2:

$$\Delta(\Delta_2) = \Delta u_2 - \Delta u_1 = 0.2500 - 0.2727 = -0.0227 \text{ mm} < 0 \quad (61)$$

Como $\Delta(\Delta_2) < 0$, el entrepiso 2 experimenta una **descarga elástica reversible**, acortándose mientras el daño y la deformación plástica se concentran exclusivamente en el entrepiso 1 (mecanismo clásico de piso blando).

6. Tabla Resumen de la Trayectoria del Pushover Trilineal**7. Conclusiones Pedagógicas e Implicaciones en Ingeniería**

- Robustez del Control por Desplazamiento:** La técnica de imponer el desplazamiento de techo u_2 transforma el factor de escala λ en una incógnita pasiva, eliminando la singularidad jacobiana en el punto de capacidad máxima y posibilitando el análisis computacional estable de la degradación post-pico.
- Significado Físico de $\det(\mathbf{K}_t) < 0$:** En mecánica computacional, un determinante jacobiano negativo no implica falla del algoritmo numérico, sino la presencia de inestabilidades materiales locales (ablandamiento). El equilibrio $\mathbf{P} - \mathbf{F}_{\text{int}} = \mathbf{0}$ se satisface rigurosamente en cada paso con residuo nulo.
- Mecanismos de Falla Sísmica:** La solución analítica (27) demuestra con claridad meridiana

Cuadro 2: Evolución paso a paso del estado estructural a lo largo de la curva de capacidad Pushover.

Paso	u_2 [mm]	u_1 [mm]	Δ_1 [mm]	Δ_2 [mm]	V_b [kN]	K_{push}	$\det(\mathbf{K}_t)$	Piso 1	Piso 2
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+54.55	+8000	Elástico	Elástico
1	0.25	0.14	0.14	0.11	13.64	+54.55	+8000	Elástico	Elástico
2	0.50	0.27	0.27	0.23	27.27	+54.55	+8000	Elástico	Elástico
4	1.00	0.55	0.55	0.45	54.55	+54.55	+8000	Elástico	Elástico
8	2.00	1.16	1.16	0.84	100.80	+4.80	+400	Endurec.	Elástico
15	3.75	2.84	2.84	0.91	109.20	+4.80	+400	Endurec.	Elástico
20	5.00	4.20	4.20	0.80	98.00	−10.91	−800	Abland.	Descarga
40	10.00	9.65	9.65	0.35	43.45	−10.91	−800	Abland.	Descarga
80	20.00	19.80	19.80	0.20	20.00	0.00	0	Residual	Elástico
100	25.00	24.80	24.80	0.20	20.00	0.00	0	Residual	Elástico

cómo la degradación de un piso debilita la cinemática global, forzando la concentración de desplazamientos inelásticos en la base (*piso blando*) y provocando la descarga elástica de los niveles superiores. Este principio subraya la necesidad de cumplir estrictamente con el principio de columna fuerte–viga débil en el diseño sismorresistente.

Referencias

- [1] Chopra, A. K. (2020). *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering* (5th ed.). Pearson.
- [2] Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2005). *Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures* (FEMA 440). Washington, D.C.
- [3] American Society of Civil Engineers (ASCE). (2017). *Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings* (ASCE/SEI 41-17). Reston, VA.
- [4] Crisfield, M. A. (1991). *Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures: Essentials* (Vol. 1). John Wiley & Sons.